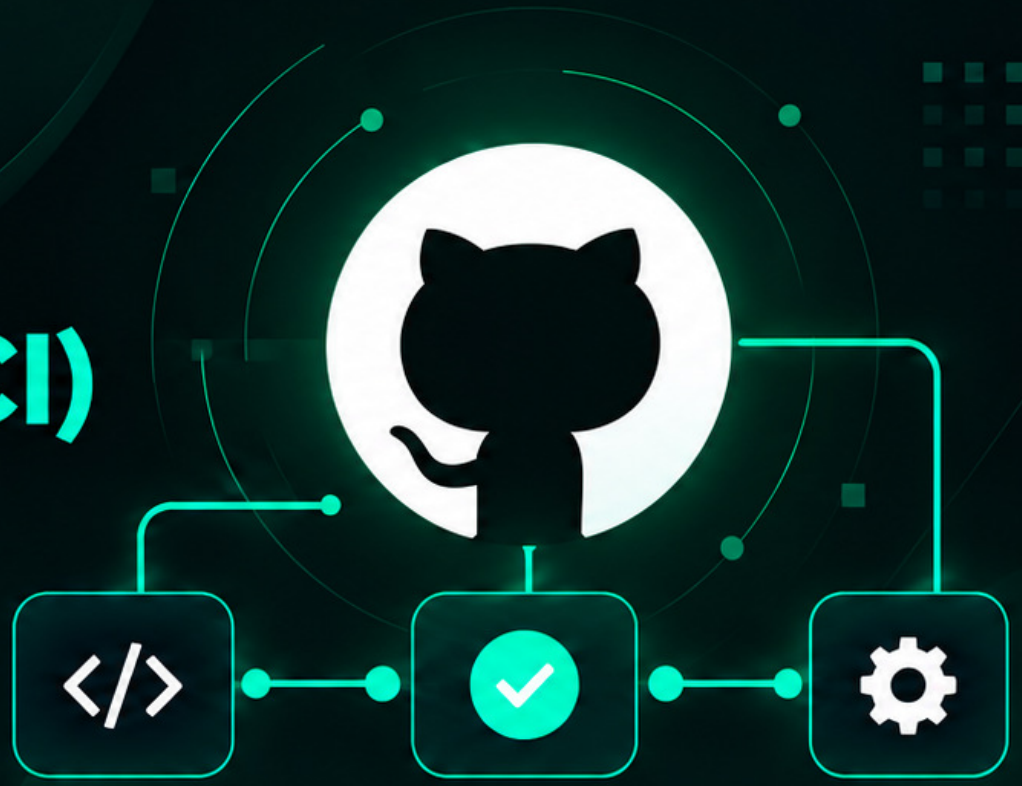
GitHub Actions e Integração Contínua (CI)



Agenda

1. O que é CI
2. Vantagens e desvantagens da CI
3. O que é GitHub Actions
4. Vantagens e desvantagens
5. Exemplo e conclusão

.github/workflows/ci.yml

```yaml
name: CI
on:
  push:
    branches: [ main ]
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
     - uses: actions/checkout@v4
     - run: npm test
```

O que é Integração Contínua?

Sempre que alguém altera o código, o sistema **integra**, **compila e testa automaticamente**, em vez de descobrir erros só no final.



Sem CI

- Branches isoladas por muito tempo
- Erros aparecem no merge final
- Correção mais lenta

Com CI

- Cada push dispara build e testes
- Falhas aparecem cedo
- Correção antes do merge

Vantagens e desvantagens da Integração Contínua

Vantagens

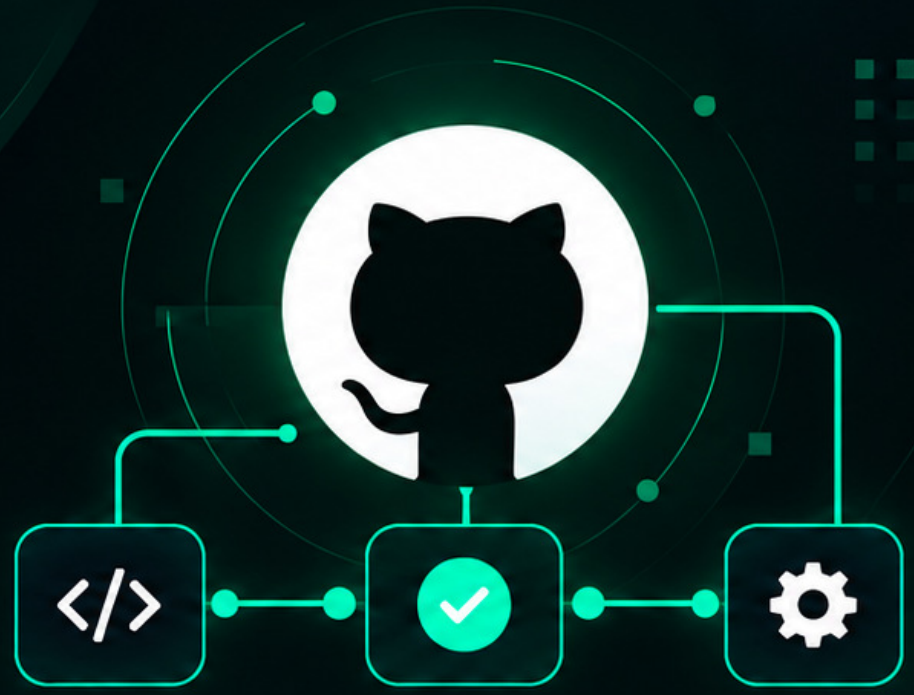
- Detecção rápida de erros
- Menos problemas na integração
- Maior qualidade do código
- Feedback rápido à equipe
- Redução do trabalho manual
- Colaboração mais eficiente

Desvantagens

- Investimento inicial
- Depende de bons testes
- Manutenção dos pipelines
- Pode atrasar o início do projeto
- Má configuração prejudica a equipe

O que é GitHub Actions?

É a ferramenta de **integração contínua do GitHub.**
Ela automatiza fluxos de trabalho quando algo acontece no repositório, como um push ou um pull request.



Workflow
fluxo completo de automação

Evento
o que dispara o fluxo

Job
conjunto de tarefas em uma máquina virtual

Step
cada passo dentro do job

.github/workflows/ci.yml

```yaml
name: CI
on:
  push:
    branches: [ main ]
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - run: npm test
```

Além do CI, também automatiza **deploy, versões, notificações e tarefas repetitivas.**

Vantagens e desvantagens do GitHub Actions

Vantagens

- Integrado ao GitHub
- Fácil de começar com YAML e modelos
- Marketplace com ações prontas
- Flexível: testes, deploy e notificações
- Runners em Linux, Windows e macOS

Desvantagens

- Dependência da plataforma GitHub
- Custo em projetos privados grandes
- Depuração pode ser lenta
- YAML pode ficar confuso
- Ações de terceiros exigem cuidado

Conclusão



A integração contínua ajuda a detectar erros cedo e reduzir problemas na integração do código.

Seus benefícios **dependem de testes automatizados bem** estruturados.

O **GitHub Actions** é uma solução prática e acessível para quem já usa GitHub.

Referências: AWS DevOps • Martin Fowler • GitHub Docs

/// **Obrigado!**